

CHUYÊN ĐỀ: ÔN TẬP KỸ NĂNG CHUYỂN ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO



Video bài giảng

I

ĐƠN VỊ ĐO CHIỀU DÀI VÀ QUY TẮC ĐỔI

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Các đơn vị đo chiều dài phổ biến:

- Đơn vị tiêu chuẩn trong hệ SI là **mét (m)**.
- Các đơn vị lớn hơn mét: kilômét (km), hécômét (hm), đềcámét (dam).
- Các đơn vị nhỏ hơn mét: đềximét (dm), xentimét (cm), milimét (mm).

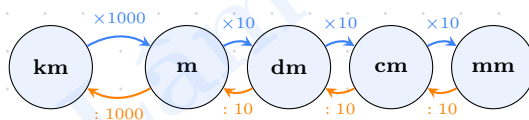
2. Quy tắc đổi đơn vị vĩ mô (Thông thường):

- Đổi từ **lớn sang nhỏ** → Nhân với hệ số (ví dụ: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$).
- Đổi từ **nhỏ sang lớn** → Chia cho hệ số (ví dụ: $1 \text{ mm} = 0,1 \text{ cm} = 0,001 \text{ m}$).

3. Các đơn vị vi mô (Sử dụng cho kích thước nguyên tử/phân tử):

Trong chương trình Khoa học tự nhiên 7, khi nghiên cứu các hạt vi mô, ta sử dụng các đơn vị:

- Micrômét (μm): $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m} = 10^{-3} \text{ mm}$.
- Nanômét (nm): $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} = 10^{-3} \mu\text{m}$.
- Ăngxtơrong (Å): $1 \text{ Å} = 10^{-10} \text{ m} = 0,1 \text{ nm}$.



💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

ĂNGXTƠRONG (Å) LÀ ĐƠN VỊ GÌ?

Đơn vị Ăngxtơrong được đặt tên theo nhà vật lý người Thụy Điển Anders Jonas Ångström. Đây là đơn vị đo chiều dài siêu nhỏ thường dùng để đo kích thước của nguyên tử, độ dài liên kết hóa học hoặc bước sóng ánh sáng. Một nguyên tử Hydrogen có đường kính chỉ khoảng 1 Å.

II

ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Đơn vị đo khối lượng:

- Đơn vị đo tiêu chuẩn trong hệ SI là **kilôgam** (kg).
- Đơn vị thông dụng: tấn (t), tạ, yến, gam (g), miligam (mg).
- Quy đổi: 1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000 kg; 1 kg = 1000 g; 1 g = 1000 mg.
- Đơn vị khối lượng nguyên tử (**amu**): Dùng để đo khối lượng cực nhỏ của các hạt vi mô (proton, neutron, electron).

$$1 \text{ amu} \approx 1,6605 \times 10^{-24} \text{ g} = 1,6605 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

2. Đơn vị đo thời gian:

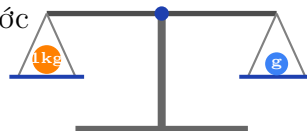
- Đơn vị đo tiêu chuẩn trong hệ SI là **giây** (s).
- Các đơn vị khác: ngày, giờ (h), phút (min).
- Quy đổi: 1 ngày = 24 giờ; 1 giờ = 60 phút = 3600 giây.

Ví dụ 1

Kích thước của một nguyên tử carbon khoảng 1,5 Å. Em hãy đổi kích thước này ra các đơn vị khác:

a) Mét (m).

b) Nanômét (nm).



Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Một học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường mất 15 phút. Em hãy đổi thời gian này ra đơn vị giây (s) và đơn vị giờ (h).



Mức độ: ★★☆☆

III

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 3

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về đơn vị đo chiều dài tiêu chuẩn trong hệ đo lường quốc tế SI?

- a) Đơn vị tiêu chuẩn là đềximét (dm).
- b) Đơn vị tiêu chuẩn là xentimét (cm).
- c) Đơn vị tiêu chuẩn là mét (m).
- d) Đơn vị tiêu chuẩn là kilômét (km).

Câu hỏi 4

Đường kính nguyên tử helium khoảng 0,62 Å. Giá trị này tương ứng với bao nhiêu nanômét (nm)?

- a) 0,062 nm.
- b) 6,2 nm.
- c) 62 nm.
- d) 0,62 nm.

Câu hỏi 5

Đổi khối lượng 0,25 kg ra đơn vị gam (g), ta thu được kết quả nào sau đây?

- a) 2,5 g.
- b) 25 g.
- c) 250 g.
- d) 2500 g.

Câu hỏi 6

Một chiếc bút chì dài 15 cm. Chiều dài này tương đương với bao nhiêu mét (m)?

- a) 1,5 m.
- b) 0,15 m.
- c) 0,015 m.
- d) 150 m.

Câu hỏi 7

Một trận bóng đá có 2 hiệp đấu chính thức, mỗi hiệp dài 45 phút. Tổng thời gian 2 hiệp chính thức tính bằng giây là bao nhiêu?

- a) 5400 s.
- b) 2700 s.
- c) 90 s.
- d) 3600 s.

Câu hỏi 8

Đơn vị amu (atomic mass unit) được dùng để đo khối lượng của đối tượng nào?

- a) Các thiên thể trong vũ trụ.
- b) Các xe tải chở hàng lớn.
- c) Các nguyên tử và hạt vi mô.
- d) Các loài động vật nhỏ.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

HỆ ĐO LƯỜNG QUỐC TẾ SI RA ĐỜI THẾ NÀO?

Hệ đo lường quốc tế SI (viết tắt từ tiếng Pháp *Système International d'Unités*) được chính thức thông qua vào năm 1960 tại Hội nghị Cân đo Quốc tế lần thứ 11. Hệ SI ra đời giúp thống nhất các đơn vị đo lường trên toàn thế giới, xóa bỏ sự hỗn loạn giữa các hệ đo lường khác nhau của các quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương quốc tế và nghiên cứu khoa học.

Câu hỏi 9

Khối lượng của một hạt bụi khoảng 0,005 g. Đổi ra miligam (mg), ta thu được:

- a) 0,5 mg.
- b) 5 mg.
- c) 50 mg.
- d) 500 mg.

Câu hỏi 10

Một chiếc máy bay phản lực bay từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh hết 2,1 giờ. Thời gian bay đổi ra giây (s) là:

- a) 7560 s.
- b) 126 s.
- c) 3600 s.
- d) 7200 s.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

QUẢ CÂN CHUẨN 1 KILÔGAM

Suốt hơn một thế kỷ, định nghĩa chính xác của 1 kilôgam được xác định bằng khối lượng của một quả cân hình trụ bằng hợp kim Platinum-Iridium đặt trong hầm bảo mật tại Viện Đo lường Quốc tế (BIPM) ở Pháp. Tuy nhiên, vào năm 2019, các nhà khoa học đã thay đổi định nghĩa này bằng cách liên kết Kilôgam chuẩn với hằng số vật lý Planck thông qua cân Kibble để đạt độ chính xác tuyệt đối và vĩnh cửu.

🛒 MÔ PHÒNG



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC



Bài giảng



BTVN